

Raport Tehnic: Monitorizarea și Managementul Pacienților

Barboșanu Alexandru-Andrei

No Institute Given

Abstract. Acest raport descrie un proiect software pentru monitorizarea și managementul pacienților, utilizând tehnologii de rețea și un protocol personalizat de comunicare. Aplicația permite gestionarea în timp real a datelor pacienților și furnizează alerte pentru valori anormale.

1 Introducere

Monitorizarea stării de sănătate a pacienților este esențială în contextul modern al asistenței medicale. Acest proiect are ca obiectiv dezvoltarea unei aplicații server-client pentru gestionarea datelor vitale ale pacienților, utilizând tehnologii de rețea bazate pe TCP. Aplicația oferă funcționalități precum: afișarea informațiilor pacientului, actualizarea datelor în timp real și generarea de alerte pentru valori anormale.

2 Tehnologii Aplicate

Proiectul utilizează următoarele tehnologii:

- **TCP (Transmission Control Protocol):** Asigură o conexiune sigură și fiabilă între server și clienți.
- **Select API:** Permite gestionarea conexiunilor multiple simultane, eficientizând comunicarea între server și clienți.
- **Structuri C++:** Vectori și structuri pentru stocarea și manipularea datelor despre pacienți.
- **Fișiere text:** Pentru salvarea persistentă a alertelor generate.

Motivul principal pentru utilizarea TCP este necesitatea unei transmisii fiabile a datelor sensibile. Select API facilitează scalabilitatea aplicației prin manipularea eficientă a conexiunilor multiple.

3 Structura Aplicației

Aplicația este compusă din două componente principale:

- **Serverul:** Centralizează datele pacienților, procesează comenzile primite de la clienți și trimite răspunsuri.
- **Clientul:** Permite utilizatorilor să trimită cereri către server (de exemplu, afișarea temperaturii sau generarea de alerte).

Diagrama aplicației este reprezentată în Figura 1.

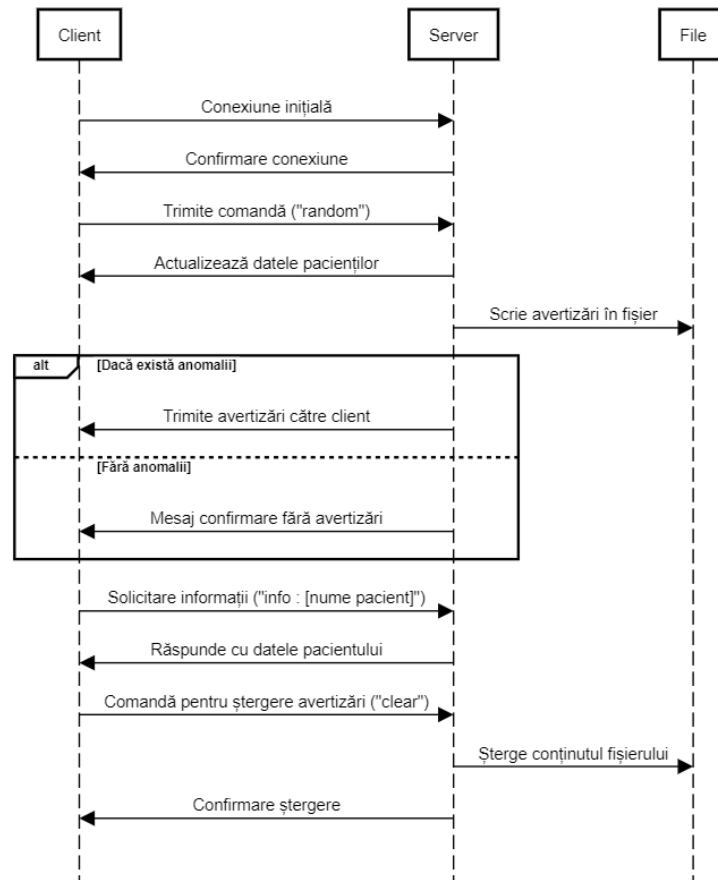


Fig. 1. Diagrama aplicației server-client.

4 Aspecte de Implementare

4.1 Fragment de Cod: Salvarea Alertelor

```
1 #include <fstream>
2
3 void logWarningsToFile(const string& warnings)
4 {
5     ofstream file("warnings.txt", ios::app);
6     if (file.is_open())
7     {
8         file << warnings << endl;
9         file.close();
10    }
11    else
12    {
13        cout << "Unable to open warnings file!" << endl;
14    }
15 }
```

4.2 Protocolul la Nivel de Aplicație

Serverul procesează comenzile clientului conform următorului protocol:

- **random:** Actualizează datele pacienților cu valori generate aleator.
- **info :nume:** Returnează informațiile complete despre pacientul specificat.
- **clear:** Șterge toate avertismentele salvate în fișier.

4.3 Scenarii de Utilizare

- **Alertare pentru valori anormale:** Un client trimite comanda **random**, iar serverul detectează valori anormale și generează alerte, care sunt salvate în fișierul **warnings.txt**.
- **Obținerea detaliilor unui pacient:** Un client trimite comanda **info :John Doe**, iar serverul returnează informațiile detaliate despre pacientul specificat.

5 Concluzii

Proiectul demonstrează o soluție eficientă pentru monitorizarea pacienților în timp real. Posibile îmbunătățiri includ:

- Adăugarea unui sistem de autentificare pentru securizarea accesului la date.
- Utilizarea unei baze de date pentru stocarea persistentă a informațiilor pacienților.
- Extinderea aplicației cu o interfață grafică.